

분류 모델 실습

분류 모델을 학습하고 예측 결과, 정확도, 혼동행렬을 확인하며 결과를 해석합니다.

Chapter 3

이전

다음

1. 실습 목표

고객의 방문횟수와 장바구니 금액을 이용해 구매 여부를 예측하는 간단한 분류 모델을 만들어 봅니다.

데이터 준비

입력 X와 라벨 y 분리

모델 학습

분류 모델 학습

예측

구매/미구매 예측

평가

정확도와 혼동행렬 확인

2. 데이터 준비

```
import pandas as pd

df = pd.DataFrame({
    "visit_count": [1, 2, 3, 4, 5, 6],
```

```
"cart_amount": [5000, 8000, 12000, 30000, 45000, 60000],  
"purchased": [0, 0, 0, 1, 1, 1]  
})  
  
X = df[["visit_count", "cart_amount"]]  
y = df["purchased"]
```

3. 모델 학습

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression  
  
model = LogisticRegression()  
model.fit(X, y)
```

로지스틱 회귀는 이름에 회귀가 들어가지만, 분류 문제에 많이 사용되는 기본 모델입니다.

4. 예측과 확률 확인

```
pred = model.predict(X)  
proba = model.predict_proba(X)  
  
print(pred)  
print(proba)
```

`predict()` 는 최종 클래스를, `predict_proba()` 는 각 클래스에 속할 확률을 보여줍니다.

5. 정확도와 혼동행렬

```
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix

accuracy = accuracy_score(y, pred)
cm = confusion_matrix(y, pred)

print("정확도:", accuracy)
print(cm)
```

정확도는 전체 중 맞힌 비율이고, 혼동행렬은 어떤 클래스를 맞히고 틀렸는지 표로 보여줍니다.

6. 실습 체크리스트

- 입력값 X와 라벨 y를 분리할 수 있다.
- 분류 모델을 학습할 수 있다.
- 예측 클래스와 예측 확률을 확인할 수 있다.
- 정확도와 혼동행렬을 계산할 수 있다.
- 분류 결과를 업무 관점에서 해석할 수 있다.

7. 종합 실습 문제

1. 문제 출제

출석률과 과제점수를 입력값으로 사용해 수료 여부를 예측하는 분류 모델을 만들어 보세요.

- 입력 컬럼은 `attendance`, `assignment_score` 입니다.
- 정답 컬럼은 `completed` 입니다.
- 분류 모델을 학습합니다.
- 정확도와 혼동행렬을 출력합니다.

2. 개념 요약

개념	활용
LogisticRegression	2클래스 분류 모델
predict	수료/미수료 예측
accuracy	전체 정답률 확인
confusion matrix	맞힌/틀린 유형 확인

3. 수도코드

데이터프레임을 만든다.
입력 x 와 정답 y 를 분리한다.
분류 모델을 만든다.
모델을 학습한다.
예측값을 구한다.
정확도를 계산한다.
혼동행렬을 계산한다.
결과를 해석한다.

4. 실행 예시

예측값: [0 0 1 1 1]
정확도: 0.8
혼동행렬:
[[2 0]
[1 2]]

[← Chapter 3 목록](#)

[다음 학습 →](#)